



Manual de instruções

PROTOCOLO MQTT

Versão 4.0 - 17/12/2025

SUMÁRIO

1. Visão Geral.....	3
1.1. Estrutura de Mensagens MQTT.....	4
1.2. ID.....	5
1.3. Comando.....	5
1.4. Indicadores.....	5
2. Detalhamento por contexto.....	7
2.1. Entradas.....	7
2.2. Saídas.....	11
2.3. Entradas e saídas de expansão.....	15
2.4. Dispositivo (dev).....	19
2.5. Subscrição MQTT (msub).....	22
2.6. Subscrição XLINK (link).....	24
2.7. Display (epd).....	25
2.8. LED Indicador (status).....	26
2.9. Alarme sonoro (buzzer).....	26
2.10. Programação horária (sch).....	27
2.11. Expressão matemática / lógica (math).....	29
2.12. Rodízio de saída (alt).....	30
2.13. Controlador PID (pid).....	31
2.14. Temporizador (timer).....	32
2.15. Ponto virtual (vp).....	33
2.16. Memória de massa (memory).....	34
2.17. Monóxido de carbono (co).....	34
2.18. Dióxido de carbono (co2).....	35
2.19. Termo-higrômetro (ht).....	36
2.20. Baixa pressão (lp).....	38
2.21. Ultra baixa pressão (ulp).....	39
2.22. Luminosidade (lux).....	40
2.23. Ruído (noise).....	40
2.24. Compostos orgânicos voláteis (tvoc).....	41
2.25. Split control (split).....	42
2.26. Power control (power).....	44
2.27. Codi (codi).....	46
2.28. Controlador de VAV (vav).....	48
2.29. Flow (flow).....	49
3. Status.....	50
4. Funções por botão.....	51

1. Visão Geral

MQTT é um protocolo de mensagens para sensoriamento, baseado no modelo publicador/subscritor, ideal para aplicações de internet das coisas e comunicação máquina a máquina.

Neste modelo é possível publicar mensagens e subscrever tópicos.

Exemplos de publicações:

- Calibrar um sensor;
- Configurar saídas e entradas analógicas e digitais;
- Configurar loops de controle;
- Pedir estrutura de tópicos de um equipamento;
- Pedir configurações de um equipamento;
- Reiniciar, etc.

Exemplos de subscrições:

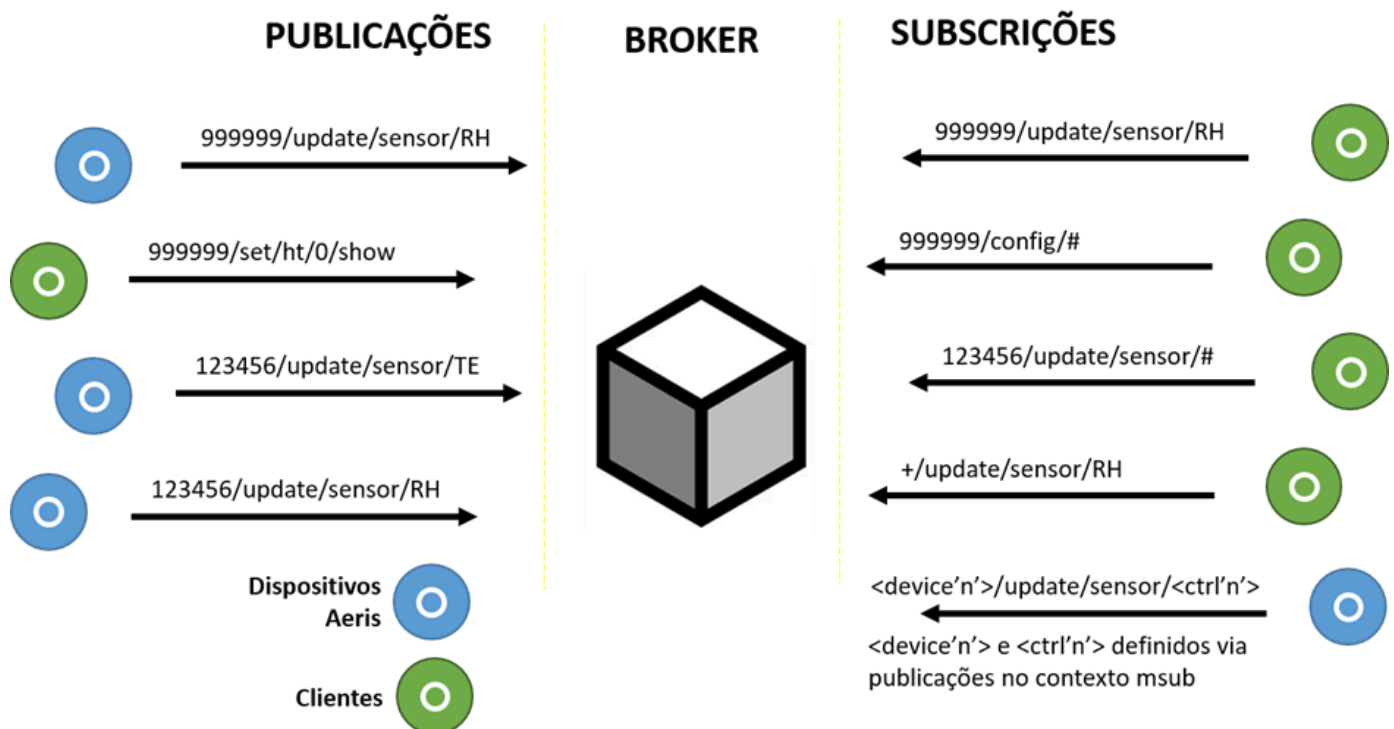
- Dados de leitura de um sensor;
- Dados de estrutura de tópicos de um equipamento;
- Dados de configuração de um equipamento;
- Dados de alarmes;
- Versão de hardware, firmware, etc.

1.1. Estrutura de Mensagens MQTT

As mensagens MQTT são publicadas em tópicos. Os tópicos possuem uma organização hierárquica, separada por barras. É possível fazer subscrições em um conjunto de tópicos, utilizando o wildcard (+ ou #).

Exemplo:

- **tópico:** 999999/update/sensor/RH
- **tópico:** 999999/update/sensor/TE
- **tópico:** 123456/update/sensor/RH
- **tópico:** 123456/update/sensor/TE
- **wildcard multilevel:** 999999/# -> todos os indicadores do dispositivo 999999
- **wildcard single level:** +/update/sensor/RH -> sensores RH de todos os dispositivos



1.2. ID

O primeiro item do tópico é a identificação do dispositivo, composta por 6 números. É possível verificar o ID de um equipamento por uma etiqueta colada na placa eletrônica.

1.3. Comando

O comando é o segundo item de um tópico MQTT e só existem 3 comandos válidos para os dispositivos Aeris, conforme tabela abaixo:

COMANDO	
set	Comando de escrita, enviado pelo usuário.
config	Leitura da configuração de um dispositivo. Enviado a cada alteração de valor.
update	Leituras de um indicador. Enviado a cada alteração de valor.

1.4. Indicadores

O termo indicador é utilizado para referenciar variáveis internas de um dispositivo, podendo ser leitura de um sensor, status de uma saída/entrada digital, alarmes, expressões, subscrições, entre outros.

INDICADORES	
AH	Umidade absoluta (g/m3).teste
AI'n'	Valor da entrada saída analógica. 'n' = 1..5
AL'i''n'	Alarme das saídas de expansão. 'n' = 01..08 ₂
ALRM'i''n'	Alarme referente ao funcionamento de saídas digitais. 'n' = 01..08 ₂
ALT'n'	Indicadores do modo alternado. 'n' = 1..4
AO'n'	Valor da entrada saída analógica. 'n' = 1..5
BUZ	Indicador de buzzer.
CO	Monóxido de carbono (ppm).
CO2	Dióxido de Carbono (ppm).

CON	Consumo acumulado (kWh).
DI'i'n'	Estado da entrada digital. 'i' = 1..i (índice da placa) 'n' = 01..08 ₁₂
DO'i'n'	Estado da saída digital. 'i' = 1..i (índice da placa) 'n' = 01..n ₁ (n° da saída) ₂
DP	Ponto de orvalho (°C).
DUTY	Ciclo de Trabalho - permanência em nível alto (%).
EN	Entalpia (kJ/kg).
EXPR'n'	Expressão para combinação lógica de variáveis. 'n' = 1..8*
FAIL'n'	Falha de indicadores no modo alternado. 'n' = 1..4 ₂
FLOW	Fluxo de fluido (m ³ /h).
FREQ'n'	Frequência pulse-width modulation (Hz). 'n' = 1, 2
LEVEL	Nível do compartimento monitorado pelo sensor de energia (%).
LP	Pressão (Pa).
LUX	Intensidade luminosa (lux).
MQTT'n'	Sensor virtual que pode ser associado a outro dispositivo. 'n' = 1..8*
NL	Nível de ruído (dBA).
NO2	Dióxido de nitrogênio (ppm).
NTC'n'	Valor da entrada NTC em graus celsius. 'n' = 1..5
PH'n'	Variável referente à programação horária. 'n' = 1..8*
PID'n'	Proporcional-Integral-Derivativo (%). 'n' = 1..8*
POT	Potência de saída (%).
POWER'n'	Estado ligado/desligado split. 'n' = 1, 2
RH	Umidade relativa (%).
SECS	Segundos para fechamento da demanda.
SH	Umidade específica (g/kg).
SP'n'	Setpoint (°C).
TC	Transformador de corrente (A).
TE	Temperatura bulbo seco (°C).

TIMER	Temporizador.
TRIAC4	Fechamento do damper.
TRIAC5	Abertura do damper.
TVI	Compostos orgânicos voláteis (índice 0-100).
TVPPB	Compostos orgânicos voláteis (ppb).
TVUG	Compostos orgânicos voláteis (ug/m ₃).
ULP	Ultra baixa pressão (Pa).
VARH	Consumo reativo anterior (kVArh).
VAV	Volume de ar variável (m ³ /h).
VAVP	Volume de ar variável (%).
VP'n'	Ponto virtual.
VPS	Pulso reativo anterior.
VPSI	Pulsos reativos instantâneos.
WB	Bulbo úmido (°C).
WH	Consumo ativo anterior (kWh).
WPS	Pulso ativo anterior.
WPSI	Pulsos ativos instantâneos.

¹ Range habilitado de fábrica pode ser menor para reduzir número de mensagens, consulte a fabricante para alterações.

² Para transmissores é omitido o índice “i”, e o índice “n” possui apenas 1 caractere. Ex.: ALRM1..n, DO1..n.

2. Detalhamento por contexto

Serão apresentados os principais tópicos dos equipamentos Aeris. As informações estão organizadas por contexto, listando os parâmetros e alguns exemplos de aplicação. Do item 2.1 até 2.13, são listadas funções que estão disponíveis em todos os dispositivos, a partir do item 2.14 são listadas particularidades de cada dispositivo.

2.1. Entradas

Tópicos para os diferentes tipos de entradas para o contexto “ui”. Se a entrada possuir seu tipo definido diretamente no contexto, não é possível alterar seu tipo. O índice sempre será **menor** que 100.

Exemplos:

- ui/1 → é possível escolher o tipo de entrada para digital, analógica ou termistor
- di/1 → entrada digital
- ai/1 → entrada analógica
- ntc/1 → entrada analógica

ENTRADAS		
<id>/set/ui/<index>/	Entrada Universal (ui)	
type	Define o tipo da entrada universal	
Range Default	0, 1, 2	0
Modos	0 – Entrada digital (DI) 1 – Entrada analógica (AI) 2 – Entrada termistor (NTC) O contexto da entrada muda conforme o tipo configurado.	
<id>/set/di/<index>/	Aplicação - Entrada Digital (di)	
border	Define o tipo de borda para mudar o valor no modo pulsado e contador	
Range Default	1, 2, 3	1
Modos	1 – Borda de subida 2 – Borda de descida 3 – Ambas as bordas	
integration	Tempo mínimo de input ON para ativar DI em milisegundos	
Range Default	float	0.1
inverted	Inverte o nível lógico	

Range Default	0, 1	0
Modos	0 - Modo normal 1 - Modo invertido	
limit	Limite de contagem de pulsos antes de zerar	
Range Default	-1..65535	-1
mode	Define entre entrada direta, pulsada e contador	
Range Default	0, 1, 2	0
Modos	0 – Entrada direta 1 – Entrada pulsada 2 – Entrada contador	
r_time	Indicador para reiniciar o tempo de vacância	
Range Default	<indicador>	-
Descrição	Quando 1, zera o tempo. Uso comum com sensores de presença.	
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
timeout	Define o timeout para zerar contador-pulsador	
Range Default	-1..65535	-1
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por integration) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	

<id>/set/ai/<index>/	Aplicação - Entrada Analógica (ai)	
avg_of	Quantidade de amostras para média	
Range Default	int	100
decimals	Define casas decimais da transmissão	
Range Default	1, 2, 3	2
interval	Tempo entre leituras em milissegundos	
Range Default	int	10000
offset	Fator aditivo de calibração	
Range Default	float	0
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
span	Fator multiplicativo de calibração	
Range Default	float	1
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	
<id>/set/ntc/<index>/	Aplicação - Entrada Termistor (ntc)	
avg_of	Quantidade de amostras para média	
Range Default	int	100
beta	Beta (K) 0-50°C do termistor	
Range Default	int	3892
divider	Valor do resistor de referência	
Range Default	int	24000
interval	Tempo entre leituras em milissegundos	

Range Default	int	10000
max_change	Variação máxima permitida no NTC	
Range Default	float	0
offset	Fator aditivo de calibração	
Range Default	float	0
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
span	Fator multiplicativo de calibração	
Range Default	float	1
termistor	Valor do termistor em 25°C	
Range Default	int	10000
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	

2.2. Saídas

Tópicos para os diferentes tipos de saídas. O índice sempre será **menor** que 100.

Exemplos:

- do/1 → saída digital
- ao/1 → entrada analógica

SAÍDAS

<id>/set/do/<index>/	Saída Digital (do)	
*alarmed	Indicador se o alarme está acionado	
Range Default	0, 1	0
block_in	Contexto que desabilita saída	
Range Default	0, 1	0
*block_state	Indicador de operação de block_in	
Range Default	-	-
*block_state_name	Indicador de operação de block_in	
Range Default	-	-
ctrl	Associa um indicador a uma saída	
Range Default	<indicador>	-
*ctrl_val	Valor do sensor associado no controle da saída	
Range Default	-	-
fb	Feedback de funcionamento	
Range Default	<indicador>	-
fb_delay	Tempo de espera para avaliar o feedback	
Range Default	float	10
force	Força um estado na saída	
Range Default	-1, 0, 1	-1
Modos	-1 – Desativado, operação normal 0 – Relé desligado, saída aberta 1 – Relé ativo, saída fechada	
interval	Tempo entre leituras em milissegundos	
Range Default	int	10000
inverted	Controle invertido da saída	
Range Default	0, 1	0

Modos	Se p_off = p_on – E inverted = 0 Liga se valor > p_on Desliga se valor < p_on – E inverted = 1 Liga se valor < p_on Desliga se valor > p_on Se p_off ≠ p_on – Inverte p_on com p_off	
*level	Valor atual do nível da DO	
Range Default	0 , 1	-
*manual_mode	Valor atual no modo de saída (manual ou automático)	
Range Default	-	-
mda_in	Entrada de chave manual automática	
Range Default	<indicador>	-
mda_level	Estado da saída em modo manual	
Range Default	0 , 1	0
Modos	Se DI1 = 0 – DO1 controlado por outras configurações Se DI1 = 1 e mda_level = 0 – DO1 = 0 Se DI1 = 1 e mda_level = 1 – DO1 = 1	
*mda_state	Indicador de operação de mda_in	
Range Default	-	-
*mode_name	Texto do modo atual de saída	
Range Default	auto, manual	-
override	Configura override na perda de conexão	
Range Default	-1, 0, 1	-1

p_off	Valor para desligar em tipo analógico	
Range Default	float	-
p_on	Valor para ligar em tipo analógico	
Range Default	float	-
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	
tx_alm	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	
type_dig	Tipo de contexto	
Range Default	0, 1	0
Modos	0 – Relacionado a uma medida analógica, com set point e histerese 1 – Relacionado a uma medida digital	
<id>/set/ao/<index>/	Saída Analógica (ao)	
block_in	Contexto que desabilita saída (0v)	
Range Default	0, 1	0
*block_val	Indicador de operação de block_in	
Range Default	-	-
cal_max	Tensão máxima da saída em volts	
Range Default	float	10.2
cal_maxa	Corrente máxima da saída em mA	

Range Default	float	20.2
ctrl	Associa um indicador a uma saída	
Range Default	<indicador>	-
*ctrl_val	Valor do sensor associado no controle da saída	
Range Default	-	-
decimals	Define casas decimais da leitura	
Range Default	1, 2, 2003	2
*fix_mode	Valor de operação da saída Fixo	
Range Default	-	-
force	Força um estado na saída	
Range Default	-1, 0, 1	-1
Modos	-1 – Desativado, operação normal 0 – Relé desligado, saída aberta 1 – Relé ativo, saída fechada	
*mode_name	Texto do modo atual de saída	
Range Default	auto, manual	-
refresh	Tempo de atualização da saída (ms)	
Range Default	int	1000
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
trans_max	Valor do indicador de controle referente à volts_max	
Range Default	float	100
trans_min	Valor do indicador de controle referente à volts_min	
Range Default	float	0
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval)	

	> 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	
volts_max	Tensão máxima de trabalho da saída	
Range Default	float	10
volts_min	Tensão mínima de trabalho da saída	
Range Default	float	0

2.3. Entradas e saídas de expansão

Tópicos para as entradas e saídas de expansão. O índice sempre será **maior** que 100.

Exemplo:

- DI101...DI108...DI401...DI408
- DO101...DO108...DO401...DO408

Entradas e Saídas de Expansão		
<id>/set/di/<index>/	Entrada da Expansão (di)	
border	Define o tipo de borda para mudar o valor no modo pulsado e contador	
Range Default	1, 2, 3	1
Modos	1 – Borda de subida 2 – Borda de descida 3 – Ambas as bordas	
counter	Define valor do contador	
Range Default	uint	0
integr	Tempo de validação da mudança de estado no modo direto	
Range Default	int	100
*level	Nível do estado de entrada	
Range Default	0, 1	-
limit	Limite de contagem de pulsos antes de zerar	

Range Default	-1..65535	-1
r_time	Indicador para reiniciar o tempo de vacância	
Range Default	<indicador>	-
Descrição	Quando 1, zera o tempo. Uso comum com sensores de presença.	
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
tick	Envia uma marcação para a entrada	
Range Default	1	1
Modos	Direta – Inverte o estado atual (ON / OFF) Pulsada – Inverte o estado atual (ON / OFF) Contador – Incrementa 1 no valor do contador	
tout	Define o timeout para zerar contador-pulsador	
Range Default	-1..65535	-1
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por integr) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	
type	Define o tipo de entrada entre direta, pulsada e contador	
Range Default	0, 1, 2	0
Modos	0 – Entrada direta 1 – Entrada pulsada 2 – Entrada contador	
<id>/set/do/<index>/	Saída da Expansão (do)	
*alarmed	*Indicador do estado atual do alarme	
Range Default	0, 1	0

clear	Variável de reset alarme da saída digital individual	
Range Default	1	-
command	Controle direto das saídas digitais (bloqueado por 'mda_in')	
Range Default	-1, 0, 1	-1
Modos	-1 – Desabilitado (permite uso de 'ctrl') 0 – Desligado (bloqueia 'ctrl') 1 – Ligado (bloqueia 'ctrl')	
ctrl	Associa um tópico ao controle da DOin	
Range Default	<indicador>	-
fb	Feedback de funcionamento	
Range Default	<indicador>	-
fb_dig	Tipo de contexto de verificação	
Range Default	0, 1	1
fb_to	Tempo mínimo de delay até gerar alarme e desligar saída digitais	
Range Default	int	20
force	Força um estado na saída	
Range Default	-1, 0, 1	-1
Modos	-1 – Desativado, operação normal 0 – Relé desligado, saída aberta 1 – Relé ativo, saída fechada.	
inverted	Controle invertido da saída	
Range Default	0, 1	0
Modos	Se p_off = p_on	

	– E inverted = 0 Liga se valor > p_on Desliga se valor < p_on – E inverted = 1 Liga se valor < p_on Desliga se valor > p_on Se p_off ≠ p_on – Inverte p_on com p_off	
interval	Tempo entre leituras em milissegundos	
Range Default	int	10000
*level	*Valor atual do estado das saídas digitais	
Range Default	0, 1	-
mda_in	Entrada de chave manual automática	
Range Default	<indicador>	-
mda_level	Estado da saída em modo manual	
Range Default	0, 1	0
p_off	Valor para desligar em tipo analógico	
Range Default	float	30
p_on	Valor para ligar em tipo analógico	
Range Default	float	20
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	
tx_alm	Variável de configuração de envio de estados das saídas	

Range Default	int	-1
type_dig	Tipo de contexto	

2.4. Dispositivo (dev)

Tópicos relacionados a configuração e padrões de fábrica do equipamento.

DISPOSITIVO		
<id>/set/dev/0/	Aplicação	
alt	Habilita/ desabilita o modo alternado para rodízio de indicadores	
Range Default	0, 1	0
Modos	0 – Desabilitado 1 – Habilitado	
ap	Define modo Access Point (AP)	
Range Default	0, 1	0
Modos	0 – Modo cliente (conecta-se a um roteador Wi-Fi existente) 1 – Modo AP (cria uma rede Wi-Fi própria)	
ap_time	Tempo de permanência em modo AP (min)	
Range Default	uint	7
bssid	Endereço MAC do ponto de acesso	
Range Default	-	-
broker	Define novo broker MQTT	
Range Default	-	mqtt://mqtt.aerisiot.com:1883
chn	Canal Wi-Fi utilizado	
Range Default	1-13	10
contexts	Retorna os contextos do dispositivo	
Range Default	1	-
direct	Habilita comunicação XLINK (subscrição e publicação)	

Range Default	0, 1	0
link	Quantidade de canais de subscrição XLINK	
Range Default	1-8	0
math	Quantidade de expressões usadas	
Range Default	1-8	0
mqtt_sts	Período (min) de publicação do status	
Range Default	uint	1
mqtt_tx	Período (min) de transmissão dos dados	
Range Default	uint	0
Modos	0 - Publica os dados a cada leitura >0 - Valor em minutos do período de publicação Essa variável também define o período de guarda dos dados em memória.	
msub	Quantidade de canais de subscrição MQTT	
Range Default	1-8	0
net_mode	Define modo de operação	
Range Default	62, 63, 64, 66	-
Modos	O modo de rede depende da aplicação do cliente: 62 - netModeNbiot - Comunicação via módulo NBloT 63 - netModeWifi - Comunicação via Wifi 64 - netModeMesh - Comunicação via Wifi-Mesh 66 - netModeBaterly - Operação cíclica, com bateria	
ota	Servidor OTA para atualização remota	
Range Default	-	ota.aerislot.com
ota_en	Habilita/ desabilita atualização remota (OTA)	
Range Default	0, 1	1
pid	Controle proporcional integral e derivativo	
Range Default	1-8	0
pre_pend	Define um prefixo comum ao início dos tópicos usados para a comunicação	
Range Default	-	-

proto_mode	Define protocolo	
Range Default	0, 1	0
Modos	0 - MQTT - Comunicação via MQTT 1 - HTTP - Comunicação via HTTP	
republish	Retorna valores já publicados	
Range Default	1	-
restart	Reinicia o equipamento	
Range Default	41, 43, 45, 47	-
Modos	41 - Reinicialização operacional. 43 - Apaga rede e configurações do dispositivo. 45 - Apaga as configurações dos pinos e busca novos no banco. 47 - 43 + 45 Apaga configurações, rede e pinos. Após restart 45 o equipamento deverá se conectar à nuvem aeris para buscar novamente os dados de configuração de pinos e ID para retornar ao funcionamento.	
rssi	Qualidade do sinal da rede Wi-Fi (RSSI)	
Range Default	-	-
sch	Quantidade de programações horárias	
Range Default	1-8	0
root	Define arquitetura mesh	
Range Default	0, 1	-
Modos	0 - root - Dispositivo é interface entre roteador-rede mesh 1 - node - Dispositivo comunica com root ou outro node	
show	Retorna os contextos do dispositivo	
Range Default	1	1
ssid	Nome da rede Wi-Fi (SSID)	
Range Default	-	AERIS_INFRA
tag	Tag para identificação	
Range Default	-	-
timer	Quantidade de timers	

Range Default	1-8	0
v_in	Tensão de entrada medida	
Range Default	-	-
vp	Quantidade de pontos virtuais	
Range Default	1-8	0
wd_mqtt	Habilita/ desabilita watchdog do MQTT	
Range Default	0, 1	1
wifi_en	Habilita/ desabilita o wifi do dispositivo	
Range Default	0, 1	1

*Mudança de configuração precisa de reset para ter efeito.

2.5. Subscrição MQTT (msub)

Aplicado para utilizar a informação de um dispositivo em outro. Quando configuradas as variáveis `device'n'` e `input'n'` o dispositivo faz uma subscrição no tópico correspondente (`/update/sensor/`). Esse dado ficará disponível no tópico interno MQTT'n', podendo ser utilizado para relacionar diretamente a uma saída ou para fazer lógicas de funcionamento.

O tópico `<id>/set/msub/0/refresh1..n` define um tempo fixo de atualização, além da atualização por mudança de valor. Essa funcionalidade é importante principalmente para as inicializações, que dependem da publicação desta variável para preenchimento das lógicas internas dependentes. Na prática o dispositivo dá um comando periódico **republish** para o outro dispositivo subscrito.

SUBSCRIÇÃO MQTT		
<code><id>/set/msub/0/</code>	Aplicação	
device1..8	Define o ID do dispositivo da subscrição 1..8	
Range Default	<indicador>	-
init1..8	Valor inicial do indicador da subscrição	
Range Default	int	0

input1..8	Define o <sensor> da subscrição 1..8	
Range Default	<indicador>	-
limit1..8	Limite de falhas de leitura	
Range Default	int	0
refresh1..8	Tempo em segundos para republicação da variável	
Range Default	int	60
reserve1..8	Indicador reserva	
Range Default	int	255
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
type1..8	Tipo de redundância	
Range Default	int	-
Modos	Define o valor a exibir se a subscrição falhar -1 – Desativado 0 – Valor inicial 1 – Indicador	

*Range habilitado de fábrica é 0, 1 para reduzir número de mensagens, consulte a fabricante para alterações.

2.6. Subscrição XLINK (link)

Aplicado para utilizar a informação de um dispositivo em outro diretamente, independente da infraestrutura de rede. Caso ambos estejam conectados em redes wifi, elas precisam estar no mesmo canal. Caso apenas um, ou nenhum esteja conectado em rede, o uso do mesmo canal será automático. As peças devem ter visada de rede (em torno de 40m de distância).

A configuração é realizada no dispositivo que recebe os dados. Quando configuradas as variáveis **device'n'** e **input'n'** o dispositivo faz uma subscrição no tópico correspondente (/update/sensor/). Esse dado ficará disponível no tópico interno LINK'n', podendo ser utilizado para relacionar diretamente a uma saída ou para fazer lógicas de funcionamento.

O tópico **<id>/set/link/0/refresh1..n** define um tempo fixo de atualização, além da atualização por mudança de valor. Essa funcionalidade é importante principalmente para as

inicializações, que dependem da publicação desta variável para preenchimento das lógicas internas dependentes. Na prática o dispositivo dá um comando periódico **republish** para o outro dispositivo subscrito.

SUBSCRIÇÃO XLINK		
<id>/set/link/0/	Aplicação	
device1..8	Define o ID do dispositivo da subscrição 1..8	
Range Default	<indicador>	-
init1..8	Valor de inicialização do indicador da subscrição	
Range Default	int	0
input1..8	Define o <indicador> da subscrição 1..8	
Range Default	<indicador>	-
refresh1..8	Tempo em segundos para republicação da variável	
Range Default	int	60
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1

*Range habilitado de fábrica é 0, 1 para reduzir número de mensagens, consulte a fabricante para alterações.

2.7. Display (epd)

Configurações do display e das medidas a serem exibidas.

DISPLAY		
<id>/set/epd/0/	Aplicação	
clear	Variável de reset do display	
Range Default	1	-
display	Define modelo do display	

Range Default	0, 1	0
full	Frequência de reinicialização do display	
Range Default	1..100	10
mask1..8	Máscara de símbolo na posição n (2 letras e 1 número subscrito)	
Range Default	<indicador>	-
meas1..8	Leitura que será exibida na posição n	
Range Default	<indicador>	-
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
time	Tempo em segundos de atualização do display	
Range Default	1..100	3
view	Número de medidas no display	
Range Default	1, 2, 3	1
Modos	Define a forma de exibição do display 1 – Simples 2 – Duplo 3 – Triplo 1..8 – Simples + n medidas	

2.8. LED Indicador (status)

Indicação do nível de uma medida via LED. A indicação é via semáforo: Verde, Amarelo e Vermelho, com configuração de limiares entre eles. Normalmente disponível nos transmissores de CO2.

STATUS	
<id>/set/status/0/	Aplicação
ctrl_led	Define a medida que irá controlar o LED

Range Default	<indicador>	-
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
thr_max_led	Limiar entre cor amarelo e vermelho	
Range Default	int	1500
thr_min_led	Limiar entre cor verde e amarelo	
Range Default	int	800

2.9. Alarme sonoro (buzzer)

Indicação do alarme sonoro via buzzer.

BUZZER		
<id>/set/buzzer/0/	Aplicação	
ctrl	Define o <indicador> que irá controlar o Buzzer	
Range Default	<indicador>	-
force	Força um estado do buzzer	
Range Default	-1, 0 , 1	-1
Modos	-1 – Automático 0 – Buzzer desligado 1 – Buzzer ativo	
inp_mute	Indicador para silenciar o buzzer	
Range Default	<indicador>	-
interval	Tempo mínimo entre envios em milissegundos	
Range Default	int	1000
inv	Controle invertido da saída	
Range Default	0, 1	0

p_off	Valor para desligar buzzer no modo analógico	
Range Default	int	-1
p_on	Valor para ligar buzzer no modo analógico	
Range Default	int	-1
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
silence	Pausa alarme sonoro	
Range Default	1	-
type_dig	Tipo de contexto	
Range Default	0, 1	0
Modos	0– Relacionado a uma medida analógica 1 – Relacionado a uma medida digital	

2.10. Programação horária (sch)

Cada perfil de 0..9 é uma programação horária de um dia, e poderá ser associado a cada dia da semana de forma independente. O formato da string é do tipo '+hhmm-hhmm+hhmm-hhmm...', onde cada grupo '+hhmm-hhmm' indica hora e minuto para ligar, e hora e minuto para desligar. Para horas cheias é possível omitir os minutos.

PROGRAMAÇÃO HORÁRIA		
<id>/set/sch/0/	Aplicação	
*cur_min	*Quantidade de minutos desde a meia-noite	
Range Default	-	975
day_prof1..8	Relaciona cada dia da semana com um profile	
Range Default	string[7]	-
*cur_wd	*Semana atual	

Range Default	-	1
force1..8	Controle de agendamento horário externo	
Range Default	-1, 0, 1	-1
Modos	-1 – Operação normal via profile 0 – Define PH'n' 0 1 – Define PH'n' 1	
*schs	*Quantidade de agendamento	
Range Default	-	-
profile0..9	Perfis de programações horárias de 0 a 9	
Range Default	string[64]	-
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
*state1..8	*Estado do perfil	
Range Default	-1, 0, 1	-1
tx1..8	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	

2.11. Expressão matemática / lógica (math)

Permite utilizar tópicos como variáveis (por ex.: LP, TE, RH, MQTT0, etc.).

- Operações: <, >, =, +, -, *, /
- Operadores lógicos: &, |, !
- Funções: abs(), cos(), sin(), tan(), exp(), sqrt(), log(), log10(), max(), min()

EXPRESSÃO MATEMÁTICA / LÓGICA		
<id>/set/math/0/	Aplicação	
decimals1..8	Define casas decimais da leitura	
Range Default	1, 2, 3	1
expr1..8	Avaliador de expressões	
Range Default	<expressão>	-
interval	Tempo entre leituras em milissegundos	
Range Default	int	1000
math_expr	Quantidade de expressões habilitadas	
Range Default	1..8	-
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
tx1..8	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	
unit1..8	Define a unidade de medida da expressão	
Range Default	<unidade>	-
*result1..8	*Valor que indica que a expressão está ativa	
Range Default	-	-

2.12. Rodízio de saída (alt)

RODÍZIO DE SAÍDA

<id>/set/alt/0/	Aplicação	
ctrl	Associa um indicador a uma saída	
Range Default	<indicador>	-
cycle	Ciclo de tempo para o modo por agenda em horas	
Range Default	float	1
fb1..2	Feedback de funcionamento	
Range Default	<indicador>	-
fb_delay1..2	Valor de retorno timeout feedback	
Range Default	int	30
force	Força um estado na saída	
Range Default	-1, 0 , 1	-1
Modos	-1 – Desativado, operação normal 0 – Relé desligado, saída aberta 1 – Relé ativo, saída fechada.	
*index	*Índice do indicador atualmente selecionado	
Range Default	-	-
num	Número de indicadores configurados para o rodízio	
Range Default	int	2
*randon type	*Tipo de rotação atual	
Range Default	-	-
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
start	Variável que armazena a data de início do rodízio	
Range Default	string	-
*timer1	*Tempo acumulado	
Range Default	-	-
type	Tipo de rotação	

Range Default	0, 1, 2	0
Modos	0 – Simples 1 – Tempo 2 – Agendamento	

2.13. Controlador PID (pid)

CONTROLADOR PID		
<id>/set/pid/0/	Aplicação	
action1..8	Modo de controle	
Range Default	0, 1	0
Modos	0 – Direto 1 – Inverso	
bias1..8	Constante de ajuste	
Range Default	float	0
ctrl1..8	Indicador de referência do PID	
Range Default	<indicador>	-
dead_band1..8	Zona sem ação de cálculo	
Range Default	float	0
idx_sp1..8	Setpoint por contexto	
Range Default	<indicador>	-
kd1..8	Fator Derivativo do PID	
Range Default	float	0
ki1..8	Fator Integral do PID	
Range Default	float	0
kp1..8	Fator Proporcional do PID	
Range Default	float	0
pid_max1..8	Porcentagem máxima PID	

Range Default	float	100
pid_min1..8	Porcentagem mínima PID	
Range Default	float	0
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
sp1..8	Define o set point	
Range Default	float	0
step	Quantidade de passos do PID	
Range Default	float	1000
ti1..8	Tempo integral	
Range Default	float	1000

2.14. Temporizador (timer)

TEMPORIZADOR		
<id>/set/timer/0/	Aplicação	
ctrl1..8	Indicador a ser monitorado	
Range Default	<indicador>	-
interval	Tempo mínimo entre envios em milisegundos	
Range Default	int	1000
level1..8	Nível do indicador a ser monitorado	
Range Default	0, 1	-1
limit1..8	Limite para estouro do contador (somente no tipo 3)	
Range Default	int	-1
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1

tx1..8	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	
type1..8	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	0-4	0
Modos	0 – Incrementa o tempo em segundos que o indicador está no nível selecionado e salva na memória. 1 – Incrementa o tempo em segundos que o indicador está no nível selecionado, mas não salva na memória (zera ao reiniciar o equipamento). 2 – Conta o tempo em segundos que o indicador está no nível selecionado. 3 – Timer regressivo. Inicia com mudança do nível e conta até o limite. 4 – Conta o tempo em segundos que o indicador está no nível selecionado, zerando na mudança de nível.	
*value1..8	*Valor do temporizador	
Range Default	-	-

2.15. Ponto virtual (vp)

PONTO VIRTUAL		
<id>/set/vp/0/	Aplicação	
point1..8	Ponto virtual	
Range Default	int	0
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1

2.16. Memória de massa (memory)

MEMÓRIA DE MASSA		
<id>/set/memory/0/	Aplicação	
enable	Habilita memória	
Range Default	0, 1	1
Modos	0 – Desabilita gravação na memória 1 – Habilita gravação na memória	
logger	Define gravação na memoria	
Range Default	0, 1	0
Modos	0 – Habilita o envio de dados ao broker quando online 1 – Desabilita o envio de dados ao broker quando online	
rd	*Posição da memória - Leitura	
Range Default	int	0
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
wr	*Posição da memória - Escrita	
Range Default	int	0
*symbols	Lista de indicadores	
Range Default	<indicadores>	-

2.17. Monóxido de carbono (co)

MONÓXIDO DE CARBONO		
<id>/set/co/0/	Aplicação	
avg_of	Quantidade de amostras para média	
Range Default	float	100

fator_co	Fator de referência do CO (monóxido de carbono)	
Range Default	float	400
fator_hw	Fator = tensão3V / tensãoSaidaAmpOp500ppm	
Range Default	float	0.923
interval	Tempo entre leituras em milissegundos	
Range Default	int	1000
max_change	Valor máximo de variação para publicação	
Range Default	float	0
offset	Fator aditivo de calibração	
Range Default	float	0
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
span	Fator multiplicativo de calibração	
Range Default	float	1
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	

2.18. Dióxido de carbono (co2)

DIÓXIDO DE CARBONO		
<id>/set/co2/0/	Aplicação	
cal_baseline	Valor de baseline de calibração	
Range Default	float	-1

cal_cycle	Ciclo de calibração automática do sensor	
Range Default	float	-1
interval	Tempo entre leituras em milissegundos	
Range Default	int	1000
mode	Variáveis de calibração ABC (Automatic Baseline Correction)	
Range Default	-	-1
offset	Fator aditivo de calibração	
Range Default	float	0
self_calibration	Habilita calibração automática	
Range Default	0, 1	-
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
span	Fator multiplicativo de calibração	
Range Default	float	1
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	

2.19. Termo-higrômetro (ht)

TERMO-HIGRÔMETRO		
<id>/set/ht/0/	Aplicação	
en_ah	Habilita tópico umidade absoluta	
Range Default	0, 1	1

en_dp	Habilita tópico de ponto de orvalho	
Range Default	0, 1	1
en_en	Habilita tópico de entalpia	
Range Default	0, 1	1
en_rh	Habilita tópico umidade relativa	
Range Default	0, 1	1
en_sh	Habilita tópico umidade específica	
Range Default	0, 1	1
en_te	Habilita tópico TE	
Range Default	0, 1	1
en_wbt	Habilita tópico de temperatura de bulbo úmido	
Range Default	0, 1	1
interval	Tempo mínimo entre envios em milisegundos	
Range Default	int	1000
offset_rh	Fator aditivo de calibração umidade relativa	
Range Default	float	0
offset_te	Fator aditivo de calibração temperatura	
Range Default	float	0
pa_atm	Pressão atmosférica	
Range Default	float	101325
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
span_rh	Fator multiplicativo de calibração umidade relativa	
Range Default	float	1
span_te	Fator multiplicativo de calibração temperatura	
Range Default	float	1
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	

Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	

2.20. Baixa pressão (lp)

BAIXA PRESSÃO		
<id>/set/lp/0/	Aplicação	
*addr	Modelo do sensor	
Range Default	-	-
avg_of	Quantidade de amostras para média	
Range Default	float	100
interval	Tempo entre leituras em milissegundos	
Range Default	int	1000
max_change	Valor máximo de variação para publicação	
Range Default	float	0
offset	Fator aditivo de calibração	
Range Default	float	0
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
span	Fator multiplicativo de calibração	
Range Default	float	1
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval)	

> 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura

2.21. Ultra baixa pressão (ulp)

ULTRA BAIXA PRESSÃO		
<id>/set/ulp/0/	Aplicação	
interval	Tempo entre leituras em milissegundos	
Range Default	int	1000
offset	Fator aditivo de calibração	
Range Default	float	0
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
span	Fator multiplicativo de calibração	
Range Default	float	1
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	

2.22. Luminosidade (lux)

LUMINOSIDADE		
<id>/set/lux/0/	Aplicação	
interval	Tempo entre leituras em milissegundos	

Range Default	int	1000
offset	Fator aditivo de calibração	
Range Default	float	0
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
span	Fator multiplicativo de calibração	
Range Default	float	1
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	

2.23. Ruído (noise)

RUÍDO		
<id>/set/noise/0/	Aplicação	
decimals	Define casas decimais da leitura	
Range Default	1, 2, 3	1
interval	Tempo entre leituras em milissegundos	
Range Default	int	1000
offset	Fator aditivo de calibração	
Range Default	float	0
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
span	Fator multiplicativo de calibração	

Range Default	float	1
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	

2.24. Compostos orgânicos voláteis (tvoc)

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS		
<id>/set/tvoc/0/	Aplicação	
interval	Tempo entre leituras em milissegundos	
Range Default	int	1000
offset_ppb	Fator aditivo de calibração da medida em PPB	
Range Default	float	0
offset_ug	Fator aditivo de calibração da medida em ug/m ₃	
Range Default	float	0
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
span_ppb	Fator multiplicativo de calibração da medida em PPB	
Range Default	float	1
span_ug	Fator multiplicativo de calibração da medida em ug/m ₃	
Range Default	float	1
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval)	

> 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura

2.25. Split control (split)

SPLIT CONTROL		
<id>/set/split/0/	Aplicação	
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1, cap	1
b_mark	Base Mark — duração inicial utilizada como referência para a temporização dos demais pulsos	
Range Default	int32	544
cmd_size	Command Size — quantidade de bytes ou unidades transmitidas no pacote IR	
Range Default	int8	21
ctrl1..2	Associa um tópico ao controle do split	
Range Default	<indicador>	-
desc	Identificador descritivo do pacote IR	
Range Default	-	HDDDDDDGDDDDDDDDGDDDDDDDF
gap	Define o período sem sinal utilizado para indicar o final de um pacote.	
Range Default	int32	-1
h_mark	High Mark — pulso longo do protocolo	
Range Default	int32	8400
h_space	High Space — espaço longo que sucede um High Mark	
Range Default	int32	4200
i_space	Define o intervalo em microssegundos de captura do protocolo IR.	
Range Default	int32	-1
interval	Tempo entre leituras em milissegundos	

Range Default	int	1000
inv_out	Inverte a transmissão do IR	
Range Default	0, 1	0
Modos	0 - Desligado 1 - Ligado	
mode1..2	Define o modo do dispositivo para resfriar ou aquecer	
Range Default	0, 1	0
Modos	0 - Resfriar 1 - Aquecer	
o_space	Outer Space — usado antes da repetição de pacotes ou para separação ampliada	
Range Default	int32	1650
power1..2	Comando para ligar e desligar o dispositivo	
Range Default	0, 1	1
Modos	0 - Desligar 1 - Ligar	
sp1..2	Define o setpoint o dispositivo	
Range Default	18-27	25
*sp_val1..2	*Valor atual no setpoint	
Range Default	18-27	-
to_split1..2	Define o timeout do setpoint	
Range Default	int	-1
z_space	Zero Space — indica uma separação mínima entre marcas curtas	
Range Default	int32	600
cap	Captura o pacote do IR	
Range Default	off, on, cl_18..27, ht_18..27	-
off	*Armazena o pacote no modo desligado	
Range Default	-	-
on	*Armazena o pacote no modo ligado	

Range Default	-	-
cl_18..27	*Armazena os pacotes de temperatura no modo resfriar	
Range Default	-	-
ht_18..27	*Armazena os pacotes de temperatura no modo aquecer	
Range Default	-	-
broker/set/split/0	Envia o mesmo comando para todos splits conectados ao broker	
Tópico Payload	broker/set/split/0/sp1	25

2.26. Power control (power)

POWER CONTROL		
<id>/set/power/0/	Aplicação	
action	Define a medida que irá controlar a potência	
Range Default	0, 1	0
Modos	0 – Direto 1 – Reverso	
ctrl	Define o indicador que irá controlar a potência	
Range Default	<indicador>	-
*ctrl_val	*Valor do controle	
Range Default	-	-
force	Força um valor na potência (%)	
Range Default	-1, 0-100	-1
Modos	-1 – Automático 0 – Potência em 0% 100 – Potência em 100% *Escala: 10 em 10%	
freq	Valor de leitura da frequência na fase (Hz)	
Range Default	40-70	60

histerese	Evita comutação constante do controle (modo "digital" e "três estados")	
Range Default	int	2
*mode	*Valor do modo de controle	
Range Default	String	-
pot1..2..3	Valor fixo de potência 1, 2 e 3 (usado em modo "três estados")	
Range Default	0-100	30, 60, 100
pot_max	Define a potência máxima	
Range Default	0-100	100
pot_min	Define a potência mínima	
Range Default	0-100	0
pot_mode	Define o modo de controle	
Range Default	0, 1, 2	0
Modos	0 – Analógico 1 – Digital 2 – Três estados	
refresh	Define um tempo fixo de atualização em segundos	
Range Default	int	-
sat_mod	Define o limiar de potência para o modo analógico	
Range Default	0, 1, 2, 3	0
Modos	0 – Mínimo / máximo 1 – Desliga / máximo 2 – Mínimo / ligado 3 – Desligado / ligado	
show	Retorna todas as configurações do contexto	
Range Default	1	1
tri_high	Define o limite superior para o controle em modo “três estados”	
Range Default	0-100	70
tri_low	Define o limite inferior para o controle em modo “três estados”	

Range Default	0-100	30
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre >10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	

2.27. Codi (codi)

CODI		
<id>/set/codi/0/	Aplicação	
*cap_ativo	*Valor de capacidade ativa	
Range Default	int	-
con	Consumo acumulado no medidor de tarifa	
Range Default	float	0
decimals	Define casas decimais da leitura	
Range Default	1, 2, 3	1
*fim_reativo	*Valor do fim do intervalo de energia reativa	
Range Default	int	-
*posto_horario	*Valor do Índice do posto horário	
Range Default	int	-
*posto_reativo	*Valor do Índice do posto para energia reativa	
Range Default	int	-
*pulsos_ativos	*Valor da contagem de pulsos de energia ativa	
Range Default	int	-
*pulsos_reativos	*Valor da contagem de pulsos de energia reativa	

Range Default	int	-
*quadrante	*Valor do quadrante da energia (1 a 4) para protocolo estendido	
Range Default	int	-
*reposicao	*Valor que indica se o medidor reiniciou a contagem de energia	
Range Default	int	-
show	Retorna todas as configurações do contexto	
Range Default	1	1
*segundos	Valor do restante em segundos até o fim da demanda	
Range Default	int	-
*tipo_tarifa	*Valor do tipo de tarifa ativa	
Range Default	String	-
*tra_ativada	*Valor que indica se a tarifa reativa está ativada	
Range Default	int	-
type	Seleciona o tipo de saída serial em normal ou estendida	
Range Default	0, 1	0
Modos	0 – Normal 1 – Estendida	
varhpp	Variável de conversão Ke,Kh para varh/P (pulsos reativos)	
Range Default	float	2000
whpp	Variável de conversão Ke,Kh para Wh/P (pulsos ativos)	
Range Default	float	2000

2.28. Controlador de VAV (vav)

CONTROLADOR DE VAV	
<id>/set/vav/0/	Aplicação
ctrl	Associa um indicador a uma saída

Range Default	<indicador>	-
*ctrl_val	Valor do sensor associado no controle da saída	
Range Default	-	-
flow_max	Limite máximo de vazão de ar permitido	
Range Default	float	1000
flow_min	Limite mínimo de vazão de ar permitido	
Range Default	float	0
force	Força um estado na saída em Volts	
Range Default	-1, 0, 1	-1
Modos	-1 – Desativado, operação normal 0 – Relé desligado, saída aberta 1 – Relé ativo, saída fechada	
interval	Tempo entre leituras em milissegundos	
Range Default	int	1000
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	

2.29. Flow (flow)

FLOW	
<id>/set/flow/0/	Aplicação
ctrl	Define a indicador que irá controlar o flow

Range Default	<indicador>	-
decimals	Define casas decimais da leitura	
Range Default	1, 2, 3	2
fator_k	Fator K — Coeficiente de calibração da medição de vazão	
Range Default	float	1
interval	Tempo mínimo entre envios em milisegundos	
Range Default	int	1000
offset	Fator aditivo de calibração	
Range Default	float	0
show	Retorna os parâmetros do contexto	
Range Default	1	1
span	Fator multiplicativo de calibração	
Range Default	float	1
tx	Define modo/tempo de envio em segundos	
Range Default	int	-1
Modos	-1 – Transmite quando houver variação de leitura 0 – Transmite sempre que houver leitura (definido por interval) > 10 – Define tempo máximo sem transmissão quando não houver variação de leitura	

3. Status

Uma mensagem de STATUS é publicada no tópico <ID>/status a cada 1 minuto e exibe informações conforme a tabela abaixo.

STATUS	
app	Firmware do dispositiva
fhs	Memória interna livre.
self	Endereço MAC do dispositivo.
sh	Hash de sincronismo.
sku	Código de identificação do produto.
ts	Unix Time do relógio em segundos.
tx	Define modo/tempo de envio em segundos.
ut	Tempo ligado em minutos.
version	Versão atual do firmware.
Informações Rede Wi-Fi	
bssid	Endereço MAC do roteador conectado.
chn	Canal Wi-Fi utilizado.
ip	Endereço IP.
rssi	Qualidade do sinal WiFi (dB).
ssid	Nome da rede Wi-Fi.
Informações Rede Mesh	
children	Número de dispositivos filhos.
layer	Camada da rede mesh.
mesh_ssid	Identificador da rede mesh.
parent	Endereço MAC do dispositivo pai

4. Funções por botão

Para acessar a função, utiliza-se pulsos curtos para incrementar o contador, e no número da função se utiliza pulso longo. Algumas funções são acessadas em 2 etapas,

Exemplo:

- Função 2: 1 pulso curto + 1 pulso longo
- Função 6 - 2: 5 pulsos curtos + 1 pulso longo + 1 pulso curto + 1 pulso longo
- Pulso curto: <200ms
- Pulso longo: 200 até 2000ms
- Zerar pulsos: >2000ms sem pulso

FUNÇÕES POR BOTÃO	
1	Aplicado em transmissores da linha CO e LP, para zerar sinal da saída analógica via offset.
2	Ativa modo Access Point para configuração/calibração. Timeout de inatividade 60s.
4 - X	Comando MQTT <ID>/set/dev/0/restart (41, 43, 45, 47).
4 - 1	Reinicialização operacional.
4 - 3	Apaga rede e configurações do dispositivo.
4 - 5	Apaga configurações dos pinos e busca novos no banco.
4 - 7	43 + 45 Apaga configurações, rede e pinos.

CONTATO

contato@aeristecnologia.com

(16) 3415-4857

Rua Miguel João, 940, Jardim Bandeirantes

São Carlos/SP CEP: 13562-180